



Semana 7 de Desafios de Programação (2026/2)

Caderno de Problemas

Problema A. Arrebentando a Rede

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB

A rede de Syrjälä tem N computadores e M cabos de rede entre eles. A rede consiste em componentes de computadores que podem enviar mensagens entre si.

Ninguém em Syrjälä entende como a rede funciona. Por esse motivo, se um cabo de rede for arrebentado, ninguém o consertará. Nesta situação, um componente pode ser dividido em dois componentes.

Sua tarefa é calcular o número de componentes após cada cabo arrebentado.

Entrada

A primeira linha de entrada tem três números inteiros N ($1 \leq N \leq 10^5$), M ($1 \leq M \leq 2 \times 10^5$) e K ($1 \leq K \leq M$): o número de computadores, conexões e cabos arrebentados. Os computadores são numerados $1, 2, \dots, N$.

Então, existem M linhas descrevendo os cabos de rede. Cada linha tem dois inteiros A e B ($1 \leq A, B \leq N$): existe uma conexão entre os computadores A e B . Cada conexão é entre dois computadores diferentes e há no máximo uma conexão entre dois computadores.

Finalmente, existem K linhas descrevendo os cabos de rede arrebentados. Cada linha tem dois inteiros A e B ($1 \leq A, B \leq N$): o cabo de rede entre os computadores A e B foi arrebentado. Todo cabo arrebentado é um dos M cabos descritos acima e nenhum cabo é arrebentado mais de uma vez.

Saída

Após cada cabo de rede arrebentado, imprima o número de componentes.

Exemplos

Exemplo de entrada 1

```
5 5 3
1 2
1 3
2 3
3 4
4 5
3 4
2 3
4 5
```

Exemplo de saída 1

```
2 2 3
```

Problema B. Benévolo Pedágio

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB

O prefeito Edsger está recebendo muitas reclamações das empresas privadas que cuidam de estradas. O que acontece é que todo mundo tende a ir pelos mesmos caminhos para economizar gasolina, mas isso acaba desgastando algumas estradas muito mais rápido que outras!

Edsger tem um plano para lidar com isso, e quer que você verifique que ele de fato funcionará. Para cada parada (que serve de passagem por pedágio), é atribuído um valor de lotação L ; sempre que alguém quiser ir de uma parada a outra, deve pagar a diferença das lotações ($L_{\text{destino}} - L_{\text{origem}}$) em Pedês (a moeda local).

Só que alguém disse que isso não vai fazer o menor sentido — alguma coisa com a pessoa receber dinheiro em vez de pagar — que foi o motivo de você ser contactado.

Edsger fixou uma parada de origem (a de número 1). Tendo o mapa de estradas e paradas e uma lista de paradas de destino, descubra qual o menor valor que alguém pagará (menor lucro dos pedágios) para chegar lá saindo da primeira. Além disso, avise ao prefeito se realmente não fizer sentido o projeto.

Entrada

A primeira linha da entrada contém o inteiro N ($2 \leq N \leq 10^4$), o número de paradas. A próxima linha contém N inteiros L_i ($1 \leq L_i \leq 8000$), que indicam a lotação da i -ésima parada.

A terceira linha contém o inteiro M ($N - 1 \leq M \leq \min(N(N - 1), 10^4)$), o número de estradas que conectam paradas diretamente. As próximas M linhas contém cada uma dois inteiros X e Y ($1 \leq X, Y \leq N$), indicando que existe uma estrada de X a Y (**estradas são de mão única**). Não existem estradas duplicadas e é garantido que todas as paradas estão conectadas por estradas se for ignorado sentido de cada estrada.

Finalmente, é dado um inteiro Q ($1 \leq Q \leq 1000$), o número de consultas a serem realizadas, e a próxima linha possui Q inteiros X ($1 \leq X \leq N$), indicando a parada de destino da consulta.

Saída

Para cada consulta imprima “Não, Edsger...”, caso o lucro mínimo seja menor que 3, ou um número A , o menor preço que alguém vai pagar se fizer um passeio da primeira parada (identificada por 1) até o dado destino.

Exemplos

Exemplo de entrada 1

```
5
6 7 8 9 10
6
1 2
2 3
3 4
1 5
5 4
4 5
2
4 5
```

Exemplo de saída 1

```
3
4
```

Problema C. Calculando a Rota

Tempo limite: 250 ms
Memória limite: 256 MiB

O sistema rodoviário de um país interliga todas as suas N cidades de modo que, a partir de uma cidade qualquer, é possível chegar a cada uma das outras cidades trafegando pelas estradas existentes. Cada estrada liga duas cidades distintas, tem mão dupla e um único posto de pedágio (o pedágio é pago nos dois sentidos de tráfego). As estradas não se intersectam a não ser nas cidades. Nenhum par de cidades é interligado por duas ou mais estradas.

A Transportadora Dias oferece um serviço de transporte de encomendas entre as cidades. Cada encomenda deve ser levada de uma cidade A para uma outra cidade B . A direção da Transportadora Dias define, para cada encomenda, uma rota de serviço, composta por C cidades e $C - 1$ estradas: a primeira cidade da rota de serviço é a origem da encomenda, a última o destino da encomenda. A rota de serviço não passa duas vezes pela mesma cidade, e o veículo escolhido para fazer o transporte de uma encomenda pode trafegar apenas pela rota de serviço definida.

Certo dia, no entanto, o veículo que executava uma entrega quebrou e precisou ser levado para conserto em uma cidade que não está entre as cidades de sua rota de serviço. A direção da Transportadora Dias quer saber qual é o menor custo total, em termos de pedágio, para que o veículo entregue a encomenda na cidade destino, a partir da cidade em que foi consertado, mas com uma restrição adicional: se em algum momento o veículo passar por uma das cidades que compõem a sua rota de serviço, ele deve voltar a obedecer a rota de serviço.

Entrada

A primeira linha contém quatro inteiros N , M , C e K ($4 \leq N \leq 250$, $3 \leq M \leq N(N - 1)/2$, $2 \leq C \leq N - 1$ e $C \leq K \leq N - 1$), representando, respectivamente, o número de cidades do país, o número de estradas, o número de cidades na rota de serviço e a cidade em que o veículo foi consertado. As cidades são identificadas por inteiros de 0 a $N - 1$. A rota de serviço é $0, 1, \dots, C - 1$, ou seja, a origem é 0, de 0 passa para 1, de 1 para 2 e assim por diante, até o destino $C - 1$.

As M linhas seguintes descrevem o sistema rodoviário do país. Cada uma dessas linhas descreve uma estrada e contém três inteiros U , V e P ($0 \leq U, V \leq N - 1$, $U \neq V$, $0 \leq P \leq 250$), indicando que há uma estrada interligando as cidades U e V com custo de pedágio P .

Saída

Para cada caso de teste, o seu programa deve imprimir uma única linha, contendo um único inteiro T , o custo total mínimo necessário, em termos de pedágio, para que o veículo chegue ao destino.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
4 6 3 3 0 1 10 1 2 10 0 2 1 3 0 1 3 1 10 3 2 10	10

Exemplo de entrada 2

```
6 7 2 5
5 2 1
2 1 10
1 0 1
3 0 2
3 4 2
3 5 3
5 4 2
```

Exemplo de saída 2

```
6
```

Exemplo de entrada 3

```
5 5 2 4
0 1 1
1 2 2
2 3 3
3 4 4
4 0 5
```

Exemplo de saída 3

```
6
```

Problema D. Desnível Perigoso

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB

Uma empresa de transporte rodoviário opera em uma região montanhosa onde cada estrada possui um **índice de inclinação** — quanto maior o índice, mais perigoso e desgastante é o trecho para os veículos. A empresa não se importa com a distância total percorrida, apenas com o pior trecho enfrentado durante a viagem: um único trecho muito íngreme pode ser fatal para a carga, não importa quão curto seja o resto do caminho.

Dado o mapa de cidades e estradas, e uma lista de consultas com pares de cidades, determine para cada consulta a rota que minimiza o maior índice de inclinação enfrentado — ou seja, entre todas as rotas possíveis de A até B , você quer aquela cujo trecho mais íngreme seja o menor possível.

Entrada

A primeira linha contém dois inteiros N ($2 \leq N \leq 1000$) e M ($N - 1 \leq M \leq 10^4$), o número de cidades e de estradas. As cidades são numeradas de 1 a N .

Cada uma das M linhas seguintes contém três inteiros A , B ($1 \leq A, B \leq N$, $A \neq B$) e W ($1 \leq W \leq 10^9$), indicando uma estrada de mão dupla entre A e B com índice de inclinação W . É garantido que o grafo é conexo (existe caminho entre quaisquer duas cidades).

A linha seguinte contém um inteiro Q ($1 \leq Q \leq 1000$), o número de consultas. Cada uma das Q linhas seguintes contém dois inteiros A e B ($1 \leq A, B \leq N$).

Saída

Para cada consulta, imprima em uma linha o menor valor possível do maior índice de inclinação enfrentado em uma rota de A até B .

Se $A = B$ nenhuma estrada precisa ser percorrida, e a resposta é 0.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
5 6 1 2 5 2 3 3 1 3 10 3 4 7 4 5 2 3 5 8 5 1 5 1 4 5 2 1 3 4 5	7 7 7 5 2

Problema E. Encontro Caminhoneiro

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB

Todos os anos, a SBC (Sociedade Brasileira de Caminhoneiros) reúne seus membros em alguma cidade para discutir sobre a profissão. Nessas reuniões são discutidos os problemas da categoria e são apresentadas sugestões sobre como melhorar as condições de trabalho.

O grande problema desse tipo de encontro é que os membros estão espalhados pelo país, uma vez que a profissão exige que eles viajem para diversos lugares todos os dias. Por isso, a escolha da cidade onde será feita a reunião sempre é feita de modo que não prejudique demais nenhum dos caminhoneiros. O critério para tal é que a maior das distâncias percorridas pelos caminhoneiros para chegar ao local da reunião deve ser a menor possível. Ou seja, a distância percorrida pelo caminhoneiro que vai percorrer a maior distância entre todos os caminhoneiros para chegar à reunião deve ser a menor possível.

Dadas as cidades onde se encontram os caminhoneiros e a descrição das estradas que interligam essas cidades, escreva um programa que determina qual será a menor distância máxima percorrida por um caminhoneiro para chegar até o local da reunião. Os caminhoneiros conhecem bem as estradas, e portanto sempre fazem o menor caminho possível até a cidade da reunião. Sempre existe um caminho ligando quaisquer duas cidades. Há um caminhoneiro em cada uma das cidades.

Entrada

A primeira linha da entrada possui dois números inteiros N ($2 \leq N \leq 100$) e M ($N-1 \leq M \leq 10000$), que representam, respectivamente, o número de cidades e o número de estradas que as interligam. As cidades são identificadas por números inteiros entre 0 e $N-1$. As próximas M linhas da entrada possuem, cada uma, a descrição de uma estrada. Cada descrição de entrada é composta por três números inteiros: U , V e W , onde U e V representam cidades ($0 \leq U \leq N-1$ e $0 \leq V \leq N-1$) e W representa o comprimento da estrada que une essas duas cidades (todas as estradas são mão dupla, $1 \leq W \leq 100$). É sempre possível viajar entre qualquer duas cidades com as estradas existentes, mas **pode haver mais de uma estrada ligando o mesmo par de cidades**.

Saída

Seu programa deve imprimir uma única linha contendo um número inteiro, a distância máxima percorrida por um caminhoneiro para ir até a reunião, obedecidas as restrições estabelecidas (ou seja, essa distância máxima deve ser a menor possível).

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
4 4 0 1 2 0 2 4 1 3 1 2 3 5	4

Exemplo de entrada 2

```
4 5
0 1 2
0 2 4
1 3 1
2 3 5
3 2 2
```

Exemplo de saída 2

```
3
```

Exemplo de entrada 3

```
7 12
0 1 22
0 2 30
0 5 35
1 5 11
1 6 30
1 2 25
2 3 15
2 6 10
3 4 15
3 5 10
4 5 20
5 6 33
```

Exemplo de saída 3

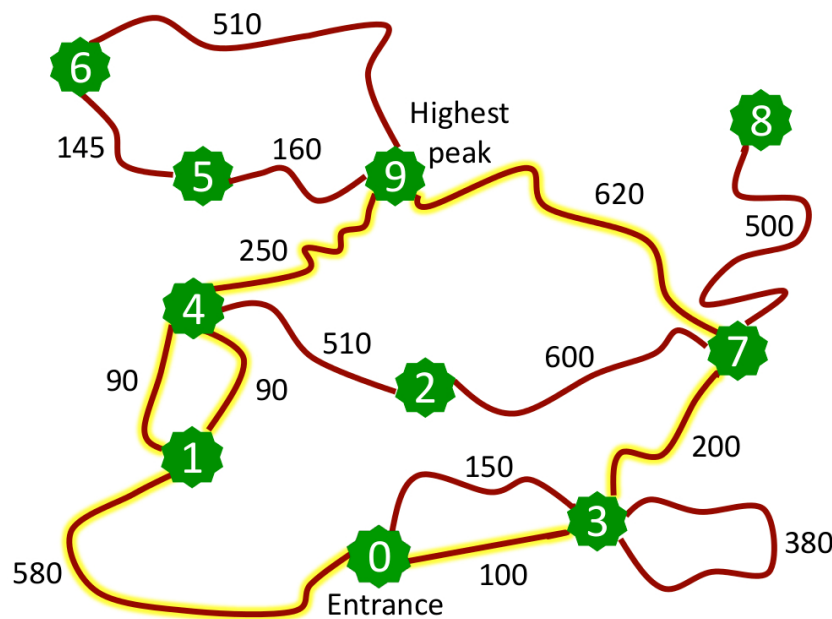
```
30
```

Problema F. Florida Trilha

Tempo limite: 1000 ms
Memória limite: 256 MiB

Para atrair mais visitantes, o gerente de um parque nacional teve a ideia de plantar flores em ambos os lados das trilhas populares, que são as trilhas usadas por pessoas comuns. O cidadão comum só vai da entrada do parque até seu pico mais alto, onde as vistas são de tirar o fôlego, por um caminho mais curto. Então, ele quer saber quantos metros de flores são necessários para materializar sua ideia.

Por exemplo, no parque cujo mapa está representado na figura, as pessoas comuns fazem apenas um dos três caminhos a seguir (que são os caminhos mais curtos desde a entrada até o pico mais alto).



- Na entrada, alguns começam na trilha mais à direita para chegar ao ponto de interesse 3 (após 100 metros), seguem direto até o ponto 7 (200 metros) e depois pegam a trilha direta até o pico mais alto (620 metros).
- Os demais seguem à esquerda na entrada e chegam ao ponto 1 (após 580 metros). Depois, pegam uma das duas trilhas que levam ao ponto 4 (ambas têm 90 metros). No ponto 4, seguem a trilha direta até o pico mais alto (250 metros).

Observe que as trilhas populares (ou seja, as trilhas seguidas por pessoas comuns) são destacadas em amarelo. Como a soma de seus comprimentos é de 1.930 metros, a extensão de flores necessária para cobrir os dois lados das trilhas populares é de 3.860 metros ($3860 = 2 \times 1930$).

A partir de uma descrição do parque, com seus pontos de interesse e trilhas (de mão dupla), o objetivo é saber a extensão de flores necessária para cobrir os dois lados das trilhas populares. É garantido que, para as entradas dadas, existe algum caminho desde a entrada do parque até o pico mais alto.

Entrada

A primeira linha da entrada tem dois inteiros: P ($1 \leq P \leq 10^4$) e T ($1 \leq T \leq 250000$). P é o número de pontos de interesse e T é o número de trilhas. Os pontos são identificados por números inteiros, variando de 0 a $P - 1$. O ponto de entrada é 0 e o pico mais alto é o ponto $P - 1$.

Cada uma das seguintes T linhas define uma trilha diferente. Ela contém três números inteiros A_i , B_i ($0 \leq A_i, B_i \leq P - 1$) e L_i ($1 \leq L_i \leq 1000$), que indicam que a i -ésima trilha (bidirecional) liga diretamente os pontos A_i e B_i (não necessariamente distintos) e têm comprimento L_i (em metros).

Inteiros na mesma linha são separados por um único espaço.

Saída

A saída tem uma única linha com a extensão de flores (em metros) necessária para cobrir os dois lados das trilhas populares.

Exemplos

Exemplo de entrada 1

```
10 15
0 1 580
1 4 90
1 4 90
4 9 250
4 2 510
2 7 600
7 3 200
3 3 380
3 0 150
0 3 100
7 8 500
7 9 620
9 6 510
6 5 145
5 9 160
```

Exemplo de saída 1

```
3860
```

Exemplo de entrada 2

```
4 7
0 1 1
0 2 2
0 3 10
0 3 3
1 3 2
2 3 1
1 1 1
```

Exemplo de saída 2

```
18
```